שיעור 1
תורת המספרים

1.1 משפט החילוק של אוקלידס

הגדרה 1.1 מספר שלם שמחלק מספר שלם אחר

יהיו a, b מספרים שלמים. אומרים כי "b מחלק את a" אם קיים מספר שלם q כך ש-

$$a = qb \ .$$

כלומר $\frac{a}{b}$ שווה למספר שלם q.

הסימון $b \mid a$ אומר כי "b מחלק את a".

דוגמה 1.1

א) $3 \mid 6$ בגלל שקיים מספר שלם $q = 2$ כך ש- $6 = 3q$.

ב) $7 \mid 42$ בגלל שקיים מספר שלם $q = 6$ כך ש- $42 = 7q$.

ג) $5 \nmid 8$ בגלל שלא קיים מספר שלם q כך ש- $8 = 5q$.

משפט 1.1 תכונות של חילוק שלמים

יהיו a, b, d שלמים.

1) אם $d \mid a$ ו- $d \mid b$ אזי $d \mid (a + b)$.

2) יהיו x, y שלמים. אם $d \mid a$ ו- $d \mid b$ אזי $d \mid (xa + yb)$.

3) אם $a \mid b$ ו- $b \mid a$ אזי $a = \pm b$.

הוכחה:

1)

$$\left.\begin{array}{rcl} d|a & \Rightarrow & a = a'd \\ d|b & \Rightarrow & b = b'd \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad a \pm b = d\,(a' + b') \quad \Rightarrow \quad d \mid (a + b) \ .$$

2)

$$\left.\begin{array}{rcl} d|a & \Rightarrow & a = a'd \\ d|b & \Rightarrow & b = b'd \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad ax + by = d\,(a'x + b'y) \quad \Rightarrow \quad d \mid (ax + by) \ .$$

3)

$$\left.\begin{array}{rcl} a|b & \Rightarrow & b = ca \\ b|a & \Rightarrow & a = c'b \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad b = ca = cc'b \quad \Rightarrow \quad cc' = 1 \ .$$

c ו- c' הם שלמים לכן $cc' = 1$ אם ורק אם $c = 1 = c'$ או $c = -1 = c'$. לפיכך

$$b = \pm a \ .$$

■

הגדרה 1.2 השארית

יהיו $a, b > 0$ שלמים. השארית של a בחלוקה ב- b מסומנת $a \bmod b$ ומוגדרת

$$a \bmod b = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \ .$$

סימון חלופי לשארית בחלוקת a ב- b: a % b.

הערה: השאירת מוגדרת באופן חד משמעי עובר שלמים חיוביים בלבד!

דוגמה 1.2

$$\begin{aligned} 43 \bmod 10 &= 43 - 10 \cdot \left\lfloor \frac{43}{10} \right\rfloor &&= 43 - 10(4) &&= 3 \ , \\ 13 \bmod 4 &= 13 - 4 \cdot \left\lfloor \frac{13}{4} \right\rfloor &&= 13 - 4(3) &&= 1 \ , \\ 8 \bmod 2 &= 8 - 2 \cdot \left\lfloor \frac{8}{2} \right\rfloor &&= 8 - 2(4) &&= 0 \ . \end{aligned}$$

משפט 1.2 משפט החילוק של אוקלידס

יהיו a, b מספרים שלמים. אם $b \neq 0$ ו- $a \geq b$ אז קיימים מספרים שלמים q, r יחודיים כך ש-

$$a = qb + r \tag{1.1}$$

כאשר $0 \leq r < |b|$. השלם q נקרא **המנה** של a בחלוקה ב- b ו- r נקרא **השארית** של a בחלוקה ב- b.
המשוואה (1.1) נקרא ה**פירוק מנה-שארית** של השלמים a ו- b.

ההוכחה עצמה היא לא חלק של הקורס.

דוגמה 1.3

יהיו $a = 46$, $b = 8$. המנה והשארית הם $q = 5$, $r = 6$ והפירוק מנה-שארית הוא

$$46 = 5(8) + 6 \ .$$

דוגמה 1.4

יהיו $a = -46$, $b = 8$. המנה והשארית הם $q = -6$, $r = 2$ והפירוק מהנ-שארית הוא

$$-46 = (-6)(8) + 2 \ .$$

משפט 1.3 שיטה מעשית לחישוב הפירוק מנה-שארית

יהיו a, b שלמים (עם $b \neq 0$). אזי המנה q והשארית r במשפט החילוק של אוקלידס ניתנים כך.

1) אם $a > 0, b > 0$ אז $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod b$.

2) אם $a > 0, b < 0$ אז $q = -\left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod |b|$.

3) אם $a < 0, b > 0$ אז:

- אם b מחלק את a מתקיים $q = -\frac{|a|}{b}$ ו- $r = 0$,
- אחרת $q = -\left\lfloor \frac{|a|}{b} \right\rfloor - 1$ ו- $r = b - |a| \bmod b$.

4) אם $a < 0, b < 0$ אז:

- אם b מחלק את a מתקיים $q = \frac{a}{b}$ ו- $r = 0$,
- אחרת $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + 1$ ו- $r = |b| - |a| \bmod |b|$.

הוכחה:

נוכיח בכל אחד מארבעת המקרים.

מצב 1) נניח $a > 0, b > 0$. לפי משפט החילוק של אוקלידס קיימים שלמים $q\,, r$ כך ש-

$$a = qb + r, \qquad 0 \leq r < b. \tag{*}$$

נחלק ב-b:

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}.$$

מכיוון ש-$0 \leq r < b$, מתקיים $0 \leq \frac{r}{b} < 1$, ולכן

$$q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor.$$

הצבה חזרה ב-(*) נותנת

$$r = a - b\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = a \bmod b.$$

מצב 2) נניח $a > 0, b < 0$. לפי משפט החילוק של אוקלידס עבור הלשמים $a\,, |b|$ קיימים שלמים $\bar{q}\,, \bar{r}$ כך ש:

$$a = \bar{q}|b| + \bar{r}, \qquad 0 \leq \bar{r} < |b|.$$

מהמקרה הראשון: $\bar{q} = \left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor$ ו- $\bar{r} = a \bmod |b|$. נציב $|b| = -b$:

$$a = \bar{q}(-b) + \bar{r} \quad \Rightarrow \quad a = -\bar{q}b + \bar{r}. \tag{\#}$$

מצד שני ממשפט החילוק עבור השלמים $a\,, b$ (כלומר b בלי הערך מוחלט) קיימים שלמים $q\,, r$ כך ש:

$$a = qb + r\ , \qquad 0 \leq r < |b|\ .$$

השוואה של משוואה (#) ל-$a = qb + r$ נותנת

$$q = -\bar{q} = -\left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor, \qquad r = \bar{r} = a \bmod |b|.$$

מצב 3)
- נניח $a < 0, b > 0$.
- לפי משפט החילוק, עבור $|a|, b$, קיימים $\bar{q}, \bar{r}$ כך ש- $|a| = \bar{q}b + \bar{r}$ עם $0 \leq \bar{r} < b$.
- מהמקרה הראשון, $\bar{q} = \left\lfloor \frac{|a|}{b} \right\rfloor$ ו- $\bar{r} = |a| \bmod b$.
- נציב $|a| = -a$ ונקבל $a = -\bar{q}b - \bar{r}$.
- אם b מחלק את a, אז $\bar{r} = 0$, ולכן $a = -\bar{q}b + 0$. במקרה זה $q = -\bar{q} = -\frac{|a|}{b}$ ו- $r = 0$.
- אחרת, $\bar{r} > 0$.
- מכיוון שהשארית $-\bar{r}$ שלילית, נוסיף ונחסר b:

$$a = -\bar{q}b - \bar{r} = -(\bar{q} + 1)b + (b - \bar{r})$$

- מכיוון ש- $0 < \bar{r} < b$, מתקיים $0 < b - \bar{r} < b$.
- בהשוואה ל- $a = qb + r$, נקבל $q = -(\bar{q} + 1) = -\left\lfloor \frac{|a|}{b} \right\rfloor - 1$ ו- $r = b - \bar{r} = b - |a| \bmod b$.

מצב 4)
- נניח $a < 0, b < 0$.
- לפי משפט החילוק עבור $|a|, |b|$, מתקיים $|a| = \bar{q}|b| + \bar{r}$ עם $0 \leq \bar{r} < |b|$.
- מהמקרה הראשון, $\bar{q} = \left\lfloor \frac{|a|}{|b|} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $\bar{r} = |a| \bmod |b|$.
- נציב $|a| = -a$ ו- $|b| = -b$ ונקבל $a = \bar{q}b - \bar{r}$.
- אם b מחלק את a, אז $\bar{r} = 0$, ולכן $a = \bar{q}b + 0$. במקרה זה $q = \bar{q} = \frac{a}{b}$ ו- $r = 0$.
- אחרת, $\bar{r} > 0$.
- נוסיף ונחסר $|b|$:

$$a = \bar{q}b - \bar{r} = \bar{q}b + b + |b| - \bar{r} = (\bar{q} + 1)b + (|b| - \bar{r}) \ .$$

מכיוון ש- $0 < \bar{r} < |b|$, מתקיים $0 < |b| - \bar{r} < |b|$.
- בהשוואה ל- $a = qb + r$, נקבל $q = \bar{q} + 1 = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + 1$ ו- $r = |b| - \bar{r} = |b| - |a| \bmod |b|$.

לסיכום, מתקבלת הטבלה הבאה:

מצב	סימן a	סימן b	מנה q	שארית r
1	$+$	$+$	$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$	$a \bmod b$
2	$+$	$-$	$-\left\lfloor \frac{a}{\lvert b \rvert} \right\rfloor$	$a \bmod \lvert b \rvert$
3	$-$	$+$	$-\left\lfloor \frac{\lvert a \rvert}{b} \right\rfloor - 1$	$b - \lvert a \rvert \bmod b$
4	$-$	$-$	$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + 1$	$\lvert b \rvert - \lvert a \rvert \bmod \lvert b \rvert$

■

דוגמה 1.5

מצאו את הפירוק מנה-שארית של השלמים הבאים:

א) $a = 46\,,\ b = 8$.

ב) $a = -46\,,\ b = 8$.

ג) $a = 101\,,\ b = -7$.

ד) $a = -151\,,\ b = -12$.

פתרון:

א) במקרה זה $a > 0\,,\ b > 0$ אז

$$q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{46}{8} \right\rfloor = 5\ , \qquad r = a \bmod b = a - b\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = 46 - 8\left\lfloor \frac{46}{8} \right\rfloor = 6\ ,$$

לכן:

$$46 = (5)(8) + 5\ .$$

ב) במקרה זה $a < 0\,,\ b > 0$ אז

$$q = -\left\lfloor \frac{|a|}{b} \right\rfloor - 1 = -\left\lfloor \frac{46}{8} \right\rfloor - 1 = -6$$

ו-

$$\begin{aligned} r =& b - |a| \bmod b \\ =& b - \left(|a| - b\left\lfloor \frac{|a|}{b} \right\rfloor \right) \\ =& 8 - \left(46 - 8\left\lfloor \frac{46}{8} \right\rfloor \right) \\ =& 8 - (46 - 8(5)) \\ =& 2\ . \end{aligned}$$

לכן:

$$-46 = (-6)(8) + 2\ .$$

ג) במקרה זה $a > 0\,,\ b < 0$ אז

$$q = -\left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor = -\left\lfloor \frac{101}{7} \right\rfloor = -14\ .$$

ו-

$$r = a \bmod |b| = a - |b|\left\lfloor \frac{a}{|b|} \right\rfloor = 101 - 7\left\lfloor \frac{101}{7} \right\rfloor = 101 - 7\,(14) = 3\ .$$

לכן:

$$101 = (-14)(-7) + 3\ .$$

ד) במקרה זה $a < 0\,,\ b < 0$ אז

$$q = \left\lfloor \frac{|a|}{|b|} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{151}{12} \right\rfloor + 1 = 12 + 1 = 13\ .$$

ו-

$$\begin{aligned} r =& |b| - |a| \bmod |b| \\ =& |b| - \left(|a| - |b| \left\lfloor \frac{|a|}{|b|} \right\rfloor \right) \\ =& 12 - \left(151 - 12 \left\lfloor \frac{151}{12} \right\rfloor \right) \\ =& 12 - (151 - 12(12)) \\ =& 12 - 7 \\ =& 5 \ . \end{aligned}$$

לכן:

$$-151 = (13)(-12) + 5 \ .$$

■

1.2 מספרים ראשוניים

הגדרה 1.3 מספר ראשוני

מספר ראשוני הוא מספר שלם וחיובי $p \geq 2$ עבורו המחלקים היחידים שלו הם 1 ו- p בלבד.
ז"א p ראשוני אם התנאי הבא מתקיים:

$$a \mid p \qquad \Longleftrightarrow \qquad a = 1 \vee p \ .$$

משפט 1.4 משפט הפירוק לראשוניים

כל מספר טבעי $a \geq 2$ הוא מספר ראשוני או שווה למכפלה של מספרים ראשוניים.
ז"א לכל מספר טבעי $a \geq 2$ קיימים טבעיים $e_1, \ldots, e_n$ עבורם

$$a = p_1^{e_1} \ p_2^{e_2} \ \ldots \ p_n^{e_n}$$

כאשר $p_1, \ldots, p_n$ מספרים ראשוניים.

דוגמה 1.6

הפירוק לראשוניים של 60 הוא:

$$60 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \ ,$$

דוגמה 1.7

הפירוק לראשוניים של 98 הוא:

$$98 = 2^1 \times 7^2 \ .$$

הוכחה:

- נניח בשלילה שהטענה לא נכונה. אזי קיים לפחות מספר טבעי אחד שלא ראשנוי וגם לא שווה למכפלה של ראשוניים.
- יהי $m \geq 2$ הטבעי הקטן ביותר שלא מקיים הטענה זו. (m הוא הדוגמה הנגדית הקטנה ביותר.)

- אזי m לא ראשוניי וגם לא שווה למכפלת ראשוניים.
- לכן m פריק, ז"א קיימים טבעיים $2 \leq a < m,\ 2 \leq b < m$ כך ש:

$$m = ab \ .$$

- m הוא הטבעי הקטן ביותר מסוג זה שמפריך את הטענה בעוד a, b הם קטנים ממש מ- m אז a ו- b בהכרח מקיימים את הטענה: ז"א a הוא או ראשוני או שווה למכפלת ראשוניים, ואותו דבר עבור b.
- לכן קיימים טבעיים $e_1, \ldots, e_n$ עבורם

$$a = p_1^{e_1}\ p_2^{e_2}\ \ldots\ p_n^{e_n}$$

כאשר $p_1, \ldots, p_n$ מספרים ראשוניים וקיימים טבעיים $f_1, \ldots, f_n$ עבורם

$$b = q_1^{f_1}\ q_2^{f_2}\ \ldots\ q_n^{f_n}$$

כאשר $q_1, \ldots, q_n$ מספרים ראשוניים.

- מכאן

$$m = ab = p_1^{e_1}\ p_2^{e_2}\ \ldots\ p_n^{e_n}\ q_1^{f_1}\ q_2^{f_2}\ \ldots\ q_n^{f_n}\ .$$

לכן m שווה למכפלה של מספרים ראשוניים, בסתירה לכך ש- m לא שווה למכפלה של ראשוניים!

■

משפט 1.5 קיימים אינסוף מספרים ראשוניים

קיימים אינסוף מספרים ראשוניים.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה.
נניח כי $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$ הוא הקבוצה של כל הראשוניים שקיימים וקבוצה זו נוצרת סופי.
נגדיר השלם $m = p_1 p_2 \ldots p_n + 1$.
לפי משפט הפירוק לראשוניים (ראו משפט 1.4) m הוא ראשוני או שווה למכפלה של ראשוניים.
לפי ההנחה ההתחלתית שלנו, אין מצב ש- m יכול להיות מספר ראשוני בגלל ש- m גדול ממש מכל הראשוניים בקבוצת כל ראשוניים P. כלומר, $m > p_i$ לכל $1 \leq i \leq n$.
גם לא קיים מספק ראשוני p_i אשר מחלק את m. הרי

$$m \pmod{p_i} = 1 \quad \Rightarrow \quad p_i \nmid m \ .$$

הגענו לסתירה להמשפט הפירוק לראשוניים. לכן קיימים אינסוף מספרים ראשוניים. ■

1.3 המחלק המשותף הגדול ביותר

הגדרה 1.4 המחלק המשותף הגדול ביותר (gcd).

יהיו a, b שלמים. המחלק המשותף הגדול ביותר של a ו- b מסומן $\gcd(a, b)$ ומוגדר להיות השלם החיובי הגדול ביותר שמחלק גם a וגם b.

הסימון gcd מנובע מהשם אנגלית "greatest common divisor".

דוגמה 1.8

$$\gcd(2,6) = 2 \ ,$$

$$\gcd(3,6) = 3 \ ,$$

$$\gcd(24,5) = 1 \ ,$$

$$\gcd(20,10) = 10 \ ,$$

$$\gcd(14,12) = 2 \ ,$$

$$\gcd(8,12) = 4 \ .$$

הגדרה 1.5 כפולה המשותפת הקטנה ביותר

יהיו a, b שלמים. הכפולה המשותפת הקטנה ביותר מסומנת $\text{lcm}(a,b)$ ומוגדרת להיות השלם החיובי הקטן ביותר עבורו גם a וגם b מחלקים אותו.

הסימון lcm מנובע מהשם אנגלית "lowest common multiple".

דוגמה 1.9

$$\text{lcm}(6,21) = 42 \ ,$$

$$\text{lcm}(3,6) = 6 \ ,$$

$$\text{lcm}(24,5) = 120 \ ,$$

$$\text{lcm}(20,10) = 20 \ ,$$

$$\text{lcm}(14,12) = 84 \ ,$$

$$\text{lcm}(8,12) = 24 \ .$$

הגדרה 1.6 מספרים זרים

יהיו a, b שלמים. אומרים כי a ו- b **מספרים זרים** אם

$$\gcd(a,b) = 1 \ .$$

כלומר, אין אף מספר גדול מאחד שמחלק את שניהם.

משפט 1.6 שיטת פירוק לראשוניים לחישוב gcd

יהיו a, b שלמים חיוביי כך שהפירוק לראשוניים שלהם הם:

$$a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_n^{e_n} \ , \qquad b = {p_1}^{f_1} {p_2}^{f_2} \dots {p_n}^{f_n}$$

אז ה- $\gcd(a,b)$ הינו

$$\gcd(a,b) = p_1^{\min(e_1,f_1)} p_2^{\min(e_2,f_2)} \dots p_k^{\min(e_n,f_n)} \ .$$

הוכחה: נסמן $d = p_1^{\min(e_1,f_1)} p_2^{\min(e_2,f_2)} \dots p_n^{\min(e_n,f_n)}$. ראשית נראה כי $d \mid a$ וגם $d \mid b$.

$$\begin{aligned} a =& p_1^{e_1} \dots p_i^{e_i} \dots p_n^{e_n} \\ =& \left(p_1^{e_1-\min(e_1,f_1)} \dots p_i^{e_i-\min(e_i,f_i)} \dots p_n^{e_n-\min(e_n,f_n)}\right)\left(p_1^{\min(e_1,f_1)} \dots p_i^{\min(e_i,f_i)} \dots p_n^{\min(e_n,f_n)}\right) \\ =& qd \end{aligned}$$

כאשר $q = p_1^{e_1-\min(e_1,f_1)} \dots p_i^{e_i-\min(e_i,f_i)} \dots p_n^{e_n-\min(e_n,f_n)}$. החזקה $e_i - \min(e_i,f_i) \geq 0$ אז q הוא מספר שלם. אזי $d \mid a$.

באופן דומה אפשר להוכיח שגם $d \mid b$.

הוכחנו כי d הוא מחלק משותף של a ו- b. כעת נראה כי d הוא המחלק המשותף הגדול ביותר.

נניח בשלילה שקיים c שלם כך ש- $c \mid a$ ו- $c \mid b$ ו- $c > d$. כלומר נניח שקיים מחלק משותף c של a ושל b שגדול יותר מ- d. מכיוון ש- $c \mid a$ ו- $c \mid b$ אז בפירוק לראשוניים של c מופיע רק אותם ראשוניים $\{p_1, \dots, p_n\}$ שמופיעים בפירוקים של a ושל b. לכן יש לנו:

$$c = p_1^{g_1} \dots p_i^{g_i} \dots p_n^{g_n} \ .$$

מכיוון ש- $c \mid a$ אז $g_i \leq e_i$ לכל i, ומכיוון ש- $c \mid b$ אז $g_i \leq f_i$ לכל i. לכן

$$g_i \leq \min(e_i, f_i) \qquad \text{לכל } i \ .$$

לפיכך

$$c = p_1^{g_1} \dots p_i^{g_i} \dots p_n^{g_n} \quad \leq \quad p_1^{\min(e_1,f_1)} \dots p_i^{\min(e_i,f_i)} \dots p_n^{\min(e_n,f_n)} = d$$

ז"א $c \leq d$ בסתירה לכך ש- $c > d$. ■

דוגמה 1.10

מצאו את $\gcd(19200, 320)$.

פתרון:
הפירוקים לראשוניים של 19200 ושל 320 הם

$$19200 = 2^8\, 3^1\, 5^2 \ , \qquad 320 = 2^6\, 5^1 = 2^6\, 3^0\, 5^1 \ .$$

לכן

$$\gcd(19200, 320) = 2^{\min(8,6)} 3^{\min(1,0)} 5^{\min(2,1)} = 2^6\, 3^0\, 5^1 = 320 \ .$$

■

דוגמה 1.11

מצאו את $\gcd(154, 36)$.

פתרון:
הפירוקים לראשוניים של 154 ושל 36 הם

$$154 = 2^1\,7^1\,11^1 \ , \qquad 36 = 2^2\,3^2 \ .$$

נרשום את 154 ו- 36 כמכפלות של אותם ראשוניים על ידי הוספת חזקות של 0:

$$154 = 2^1\,3^0\,7^1\,11^1 \ , \qquad 36 = 2^2\,3^2\,7^0\,11^0 \ .$$

$$\gcd(154,36) = 2^{\min(1,2)}3^{\min(0,2)}7^{\min(1,0)}11^{\min(1,0)} = 2^1\,3^0\,7^0\,11^0 = 2 \ .$$

■

משפט 1.7 $\gcd$ של מספרים ראשוניים

יהיו p,q שני מספרים ראשוניים שונים ($p \neq q$). מתקיים

$$\gcd(p,q) = 1 \ .$$

הוכחה:

<u>שיטה 1: הוכחה ישרה</u>

p הוא ראשוני אז הפירוק לראשונים שלו הוא

$$p = p^1 q^0 \ .$$

q הוא ראשוני אז הפירוק לראשונים שלו הוא

$$q = p^0 q^1 \ .$$

לפי משפט 1.6,

$$\gcd(p,q) = p^{\min(1,0)}q^{\min(0,1)} = p^0 q^0 = 1 \ .$$

<u>שיטה 2: הוכחה בשלילה</u>

יהי $d = \gcd(p,q)$ ונניח כי $q < p$. אז d נמצא בטווח של שלמים האפשריים $1 \leq d \leq q$.
נניח בשלילה כי $d > 1$.
מכיוון ש- d מחלק משותף של p ושל q אז $d \mid p$ וגם $d \mid q$.
q הוא ראשוני אז $d \mid q$ רק אם $d = q$. לכן אם גם $d \mid p$ אז זה גורר ל- $q \mid p$, בסתירה לכך ש- p ראשוני. ■

משפט 1.8 שיטת פירוק לראשוניים לחישוב lcm

יהיו a,b שלמים חיוביים כך שהפירוק לראשוניים שלהם הם:

$$a = p_1^{e_1}p_2^{e_2}\dots p_n^{e_n} \ , \qquad b = {p_1}^{f_1}{p_2}^{f_2}\dots {p_n}^{f_n} \ .$$

ה- $\operatorname{lcm}(a,b)$ נתונה על ידי הנוסחה

$$\operatorname{lcm}(a,b) = p_1^{\max(e_1,f_1)}p_2^{\max(e_2,f_2)}\dots {p_n}^{\max(e_n,f_n)}$$

הוכחה: נסמן $D = p_1^{\max(e_1,f_1)}p_2^{\max(e_2,f_2)}\dots {p_n}^{\max(e_n,f_n)}$. ראשית נראה כי $a \mid D$ וגם $b \mid D$.

$$\begin{aligned}D =& p_1^{\max(e_1,f_1)} p_2^{\max(e_2,f_2)} \dots p_n^{\max(e_n,f_n)} \\ =& \left(p_1^{\max(e_1,f_1)-e_1} \dots p_i^{\max(e_i,f_i)-e_i} \dots p_n^{\max(e_n,f_n)-e_n}\right)\left(p_1^{e_1} \dots p_i^{e_i} \dots p_n^{e_n}\right) \\ =& qa\end{aligned}$$

כאשר $q = p_1^{\max(e_1,f_1)-e_1} \dots p_i^{\max(e_i,f_i)-e_i} \dots p_n^{\max(e_n,f_n)-e_n}$. החזקה $\max(e_i,f_i) - e_i \geq 0$ אז q הוא מספר שלם. אזי $a \mid D$.

באופן דומה אפשר להוכיח שגם $b \mid D$.

הוכחנו כי D הוא כפולה של a ושל b. כעת נראה כי D הוא הכפולה של a ושל b הקטנה ביותר.

נניח בשלילה שקיים C שלם כך ש- $a \mid C$ ו- $b \mid C$ ו- $C < D$. כלומר נניח שקיים C אשר כפולה של a ושל b שקונה יותר מ- D. מכיוון ש- $a \mid C$ ו- $b \mid C$ אז כל הראשוניים בקבוצה $\{p_1, \dots, p_n\}$ אשר בפירוקים של a ושל b חייבים להופיע גם בפירוק לראשוניים של C. לכן יש לנו:

$$C = p_1^{g_1} \dots p_i^{g_i} \dots p_n^{g_n} \dots \ .$$

מכיוון ש- $a \mid C$ אז $e_i \leq g_i$ לכל i, ומכיוון ש- $b \mid C$ אז $f_i \leq g_i$ לכל i. לכן

$$\max(e_i, f_i) \leq g_i \qquad \text{לכל } i \ .$$

לפיכך

$$C = p_1^{g_1} \dots p_i^{g_i} \dots p_n^{g_n} \quad \geq \quad p_1^{\max(e_1,f_1)} \dots p_i^{\max(e_i,f_i)} \dots p_n^{\max(e_n,f_n)} = D$$

ז"א $C \geq D$ בסתירה לכך ש- $C < D$. ■

משפט 1.9

יהיו a, b שלמים חיוביים. אזי

$$\gcd(a,b)\,\mathrm{lcm}(a,b) = ab \ .$$

הוכחה: יהיו הירוקים לראשוניים של a ושל b:

$$a = p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n} \ , \qquad b = p_1^{f_1} \dots p_n^{f_n} \ .$$

אזי ממשפט 1.6 וממשפט 1.8:

$$\begin{aligned}\gcd(a,b)\,\mathrm{lcm}(a,b) =& p_1^{\min(e_1,f_1)} \dots p_n^{\min(e_n,f_n)} p_1^{\max(e_1,f_1)} \dots p_n^{\max(e_n,f_n)} \\ =& p_1^{\min(e_1,f_1)+\max(e_1,f_1)} \dots p_n^{\min(e_n,f_n)+\max(e_n,f_n)} \\ =& p_1^{e_1+f_1} \dots p_n^{e_n+f_n} \\ =& p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n} p_1^{f_1} \dots p_n^{f_n} \\ =& ab \ ,\end{aligned}$$

כאשר נעזרנו בהזהות

$$\min(e,f) + \max(e,f) = e + f \ .$$

■

1.4 האלגוריתם של אוקלידס

משפט 1.10 האלגוריתם של אוקלידס

יהיו a, b מספרים שלמים חיוביים. קיים אלגוריתם אשר נותן את $d = \gcd(a, b)$ כדלקמן. ראשית מאתחלים r_0 ו- r_1:

$$r_0 = a \ , \qquad r_1 = b \ .$$

אם $r_1 = b \neq 0$ אז מתחילים את הלולאה. בשלב $i = 1$ מחשבים את q_1 ו- r_2 כך:

$$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \ , \qquad r_2 = r_0 - q_1 r_1 = r_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \ .$$

אם $r_2 \neq 0$ ממשיכים לשלב $i = 2$ שבו מחשבים את q_2 ו- r_3 כך:

$$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor \ , \qquad r_3 = r_1 - q_2 r_2 = r_1 - \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor \ .$$

התהליך ממשיך עד שנקבל $r_{n+1} = 0$ בשלב ה- n- ית. כל השלבים של התהליך הם כדלקמן:

$$\begin{aligned}
&q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor && r_2 = r_0 - q_1 r_1 = r_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor r_1 && \text{שלב } i = 1: \\
&q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor && r_3 = r_1 - q_2 r_2 = r_1 - \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor r_2 && \text{שלב } i = 2: \\
&q_3 = \left\lfloor \frac{r_2}{r_3} \right\rfloor && r_4 = r_2 - q_3 r_3 = r_2 - \left\lfloor \frac{r_2}{r_3} \right\rfloor r_3 && \text{שלב } i = 3: \\
&\vdots \\
&q_{n-1} = \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor && r_n = r_{n-2} - q_n r_n = r_{n-2} - \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor r_{n-1} && \text{שלב } i = n-1: \\
&q_n = \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor && r_{n+1} = 0 && \text{שלב } i = n:
\end{aligned}$$

התהליך מסתיים בשלב ה-n-ית אם $r_{n+1} = 0$. ואז הפלט של האלגוריתם הוא $r_n = \gcd(a, b)$.

למטה רשום ייצוג פסאודו-קוד של האלגוריתם של אוקלידס:

Algorithm 1 האלגוריתם של אוקלידס

Input: Integers a, b .
$r_0 \leftarrow a$
$r_1 \leftarrow b$
$n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
Output: $r_n = \gcd(a, b)$

דוגמה 1.12

מצאו את ה- $\gcd(1071, 462)$.

פתרון:
$a = 1071, b = 462$.
נאתחל $r_0 = a = 1071$ ו- $r_1 = b = 462$ נבצע את האלגוריתם של אוקלידס:

שלב	q_i	r_i
$i = 1$:	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1071}{462} \right\rfloor = 2$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1 = 1071 - (2)(462) = 147$
$i = 2$:	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{462}{147} \right\rfloor = 3$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2 = 462 - (3)(147) = 21$
$i = 3$:	$q_3 = \left\lfloor \frac{r_2}{r_3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{147}{21} \right\rfloor = 7$	$r_4 = r_2 - q_3 r_3 = 147 - (7)(21) = 0$

לפיכך $\gcd(1071, 462) = r_3 = 21$.

■

דוגמה 1.13

מצאו את $\gcd(26, 11)$.

פתרון:
$a = 26, b = 11$.
נאתחל $r_0 = a = 26$ ו- $r_1 = b = 11$ נבצע את האלגוריתם של אוקלידס:

שלב	q_i	r_i
$i = 1$:	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{26}{11} \right\rfloor = 2$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1 = 26 - (2)(11) = 4$
$i = 2$:	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{11}{4} \right\rfloor = 2$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2 = 11 - (2)(4) = 3$
$i = 3$:	$q_3 = \left\lfloor \frac{r_2}{r_3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4}{3} \right\rfloor = 1$	$r_4 = r_2 - q_3 r_3 = 4 - (1)(3) = 1$
$i = 5$:	$q_4 = \left\lfloor \frac{r_3}{r_4} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3}{1} \right\rfloor = 3$	$r_5 = r_3 - q_4 r_4 = 3 - (3)(1) = 0$

לפיכך $\gcd(26, 11) = r_4 = 1$.

■

משפט 1.11 משפט בזו (Bezout's identity)

יהיו a, b. קיימים שלמים s, t, d עבורם

$$sa + tb = d \ , \tag{1.2}$$

כאשר $d = \gcd(a,b)$. משוואה (1.2) נראת ה**פירוק אוקלידס** של a ו- b.

משפט 1.12 האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

יהיו a, b שלמים חיוביים. קיים אלגוריתם אשר נותן שלמים s, t, d עבורם

$$d = sa + tb$$

כאשר $d = \gcd(a,b)$, כדלקמן. ראשית מאתחלים:

$$r_0 = a \ , \quad r_1 = b \ , \quad s_0 = 1 \ , \quad s_1 = 0 \ , \quad t_0 = 0 \ , \quad t_1 = 1 \ .$$

אם $r_1 = b \neq 0$ אז מבצעים האיטרציה הראשונה של הלולאה. בשלב $i = 1$ מחשבים את q_1, r_2, s_2, t_2 כך:

$$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \ , \quad r_2 = r_0 - q_1 r_1 \ , \quad s_2 = s_0 - q_1 s_1 \ , \quad t_2 = t_0 - q_1 t_1 \ .$$

אם $r_2 \neq 0$ אז עוברים לאיטרציה $i = 2$ שבה מחשבים את q_2, r_3, s_3, t_3 כך:

$$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor \ , \quad r_3 = r_1 - q_2 r_2 \ , \quad s_3 = s_1 - q_2 s_2 \ , \quad t_3 = t_1 - q_2 t_2 \ .$$

התהליך ממשיך עד השלב ה- n שבו מקבלים r_{n+1}, ואז פולטים $d = r_n = \gcd(a,b), s = s_n, t = t_n$. כל השלבים של האלגוריתם הם כדלקמן:

שלב 1:	$t_2 = t_0 - q_1 t_1$	$s_2 = s_0 - q_1 s_1$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor$
שלב 2:	$t_3 = t_1 - q_2 t_2$	$s_3 = s_1 - q_2 s_2$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor$
$\vdots$				
שלב i:	$t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i$	$s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i$	$r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i$	$q_i = \left\lfloor \frac{r_{i-1}}{r_i} \right\rfloor$
$\vdots$				
שלב $n-1$:	$t_n = t_{n-2} - q_{n-1} t_{n-1}$	$s_n = s_{n-2} - q_{n-1} s_{n-1}$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$	$q_{n-1} = \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor$
שלב n:	$t_{n+1} = t_{n-1} - q_n t_n$	$s_{n+1} = s_{n-1} - q_n s_n$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$	$q_n = \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$

$$d = \gcd(a,b) = r_n \ , \qquad s = s_n \ , \qquad t = t_n \ .$$

למטה רשום ייצוג פסאודו-קוד של האלגוריתם:

Algorithm 2 האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

Input: Integers a, b .
$r_0 \leftarrow a$
$r_1 \leftarrow b$
$s_0 \leftarrow 1$
$s_1 \leftarrow 0$
$t_0 \leftarrow 0$
$t_1 \leftarrow 1$
$n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $s_{n+1} \leftarrow s_{n-1} - q_n s_n$
    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
Output: r_n, s_n, t_n ▷ $d = r_n = \gcd(a, b)$ and $d = sa + tb$ where $s = s_n$, $t = t_n$.

דוגמה 1.14 (אלגוריתם המוכלל של איוקלידס)

מצאו את $d = \gcd(240, 46)$ ומצאו שלמים s, t עבורם $d = 240s + 46t$.

פתרון:
מאתחלים:

$$r_0 = a = 240\ , \qquad r_1 = b = 46\ ,$$
$$s_0 = 1\ , \qquad s_1 = 0\ ,$$
$$t_0 = 0\ , \qquad t_1 = 1\ .$$

$q_1 = \left\lfloor \frac{240}{46} \right\rfloor = 5$	$r_2 = 240 - 5 \cdot 46 = 10$	$s_2 = 1 - 5 \cdot 0 = 1$	$t_2 = 0 - 5 \cdot 1 = -5$	שלב $i = 1$:
$q_2 = \left\lfloor \frac{46}{10} \right\rfloor = 4$	$r_3 = 46 - 4 \cdot 10 = 6$	$s_3 = 0 - 4 \cdot 1 = -4$	$t_3 = 1 - 4 \cdot (-5) = 21$	שלב $i = 2$:
$q_3 = \left\lfloor \frac{10}{6} \right\rfloor = 1$	$r_4 = 10 - 1 \cdot 6 = 4$	$s_4 = 1 - 1 \cdot (-4) = 5$	$t_4 = -5 - 1 \cdot (21) = -26$	שלב $i = 3$:
$q_4 = \left\lfloor \frac{6}{4} \right\rfloor = 1$	$r_5 = 6 - 1 \cdot 4 = 2$	$s_5 = -4 - 1 \cdot 5 = -9$	$t_5 = 21 - 1 \cdot (-26) = 47$	שלב $i = 4$:
$q_5 = \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor = 2$	$r_6 = 4 - 2 \cdot 2 = 0$	$s_6 = 5 - 2 \cdot (-9) = 23$	$t_6 = -26 - 2 \cdot (47) = -120$	שלב $i = 5$:

$$\gcd(a, b) = r_5 = 2\ , \qquad s = s_5 = -9\ , \qquad t = t_5 = 47\ .$$

$$sa + tb = -9(240) + 47(46) = 2\ .$$

■

דוגמה 1.15 (אלגוריתם המוכלל של איוקלידס)

מצאו את $d = \gcd(326, 78)$ ומצאו שלמים s, t עבורם $d = 326s + 78t$.

פתרון:
מאתחלים:

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 326 \ , & r_1 &= b = 78 \ , \\ s_0 &= 1 \ , & s_1 &= 0 \ , \\ t_0 &= 0 \ , & t_1 &= 1 \ . \end{aligned}$$

שלב $i = 1$:	$t_2 = 0 - 4 \cdot 1 = -4$	$s_2 = 1 - 4 \cdot 0 = 1$	$r_2 = 326 - 4 \cdot 78 = 14$	$q_1 = \left\lfloor \frac{326}{78} \right\rfloor = 4$
שלב $i = 2$:	$t_3 = 1 - 5 \cdot (-4) = 21$	$s_3 = 0 - 5 \cdot 1 = -5$	$r_3 = 78 - 5 \cdot 14 = 8$	$q_2 = \left\lfloor \frac{78}{14} \right\rfloor = 5$
שלב $i = 3$:	$t_4 = -4 - 1 \cdot (21) = -25$	$s_4 = 1 - 1 \cdot (-5) = 6$	$r_4 = 14 - 1 \cdot 8 = 6$	$q_3 = \left\lfloor \frac{14}{8} \right\rfloor = 1$
שלב $i = 4$:	$t_5 = 21 - 1 \cdot (-25) = 46$	$s_5 = -5 - 1 \cdot 6 = -11$	$r_5 = 8 - 1 \cdot 6 = 2$	$q_4 = \left\lfloor \frac{8}{6} \right\rfloor = 1$
שלב $i = 5$:			$r_6 = 6 - 3 \cdot 2 = 0$	$q_5 = \left\lfloor \frac{6}{2} \right\rfloor = 3$

$$\gcd(a, b) = r_5 = 2 \ , \qquad s = s_5 = -11 \ , \qquad t = t_5 = 46 \ .$$

$$sa + tb = -11(326) + 46(78) = 2 \ .$$

■

1.5 יחס השקילות המודולרית

הגדרה 1.7 שקילות מודולרית

יהיו a, b, n שלמים ($n \neq 0$). היחס:

$$a \equiv b \pmod{n}$$

אומר כי "n מחלק את ההפרש $a - b$".
כלומר:

$$n \mid a - b \ . \qquad \text{אם ורק אם} \qquad a \equiv b \pmod{n}$$

דוגמה 1.16

הוכיחו כי

א) $5 \equiv 2 \pmod 3$

ב) $43 \equiv 23 \pmod{10}$

ג) $7 \not\equiv 2 \pmod 4$

פתרון:

א)

$$5 - 2 = 3 = 1 \cdot 3 \quad \Rightarrow \quad 3 \mid 5 - 2 \quad \Rightarrow \quad 5 \equiv 2 \pmod 3 .$$

ב)

$$43 - 23 = 20 = 2 \cdot 10 \quad \Rightarrow \quad 10 \mid 43 - 23 \quad \Rightarrow \quad 43 \equiv 23 \pmod{10} .$$

ג) $7 - 2 = 5$.

לא קיים שלם q כך ש- $7 - 2 = 4q$ לכן $4 \nmid 7 - 2$ לכן

$$7 \not\equiv 2 \pmod 4 .$$

■

ההגדרה 1.7 של שקילות מודולרית בין שלמים גוררת למשפט הבא באופן טבעי:

משפט 1.13

יהיו a, b, r שלמים, $b \neq 0$.

$a \equiv b \pmod n$ אם ורק אם $n \mid a - b$ אם ורק אם קיים שלם q עבורו $a = qn + b$.

הוכחה:

הגרירה הראשונה $a \equiv r \pmod b \Leftrightarrow b \mid a - r$ נובעת ישר מההגדרה 1.7 של יחס שקילות.

נראה את הגרירה השנייה:

$n \mid a - b$ אם ורק אם קיים שלם q עבורו $a - b = qn \iff a = qn + b$.

■

משפט 1.14 תכונות של יחס השקילות המודולרית

יהיו a, b שלמים ו- $n \neq 0$ שלם.

1) <u>רפלקסיבי:</u> $a \equiv a \pmod n$.

2) <u>סימטרי:</u> $a \equiv b \pmod n$ אם ורק אם $b \equiv a \pmod n$.

3) <u>טרנזיטיבי:</u> אם $a \equiv b \pmod n$ וכן $b \equiv c \pmod n$ אזי $a \equiv c \pmod n$.

הוכחה:

1) רפלקסיבי:

לכל שלם $n \neq 0$ מתקיים $n \mid a - a$, או במילים אחרות $a = 0 \cdot n + a$, לכן $a \equiv a \pmod{n}$.

2) סימטרי:

נניח ש- $a \equiv b \pmod{n}$. אזי קיים שלם q עבורו

$$a = qn + b \quad \Leftarrow \quad b = (-q)n + a \ .$$

ז"א קיים שלם $\bar{q} = -q$ עבורו $b = \bar{q}n + a$ לכן $b \equiv a \pmod{n}$.

3) טרנזיטיבי: נניח ש- $a \equiv b \pmod{n}$ וכן $b \equiv c \pmod{n}$.

$$\left.\begin{array}{rl} a &= qn + b \\ b &= \bar{q}n + c \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad a = qn + \bar{q}n + c = (b + \bar{q})n + c$$

ז"א קיים שלם $Q = q + \bar{q}$ עבורו $a = Qn + c$ לכן $a \equiv c \pmod{n}$.

■

משפט 1.15 הקשר בין יחס שקילות מודולרית והשארית

יהיו $a, b, n > 0$ שלמים.

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad a \bmod n = b \bmod n$$

הוכחה:

כיוון $\Leftarrow$

נניח ש- $a \equiv b \pmod{n}$. אזי קיים שלם Q כך ש:

$$a = qn + b \ .$$

לפי משפט החילוק של אוקלידס,

$$b = \bar{q}n = r_1 \ , \qquad r_1 = b \bmod n \ .$$

לכן

$$a = (q + \bar{q})\, n + r_1 = Qn + r_1$$

כאשר $Q = q + \bar{q}$ שלם ו- $0 \leq r_1 < b$ הוא השארית $r_1 = b \bmod n$. מכאן נובע ש:

$$a \bmod n = a - n \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor = Qn + r_1 - Qn = r_1$$

ז"א $a \bmod n = r_1 = \bmod n$.

כיוון $\Rightarrow$

נניח ש- $a \bmod n = b \bmod n$. אזי

$$a - n \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor = b - n \left\lfloor \frac{b}{n} \right\rfloor \quad \Rightarrow \quad a = \left(\left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{n} \right\rfloor \right) n + b \quad \Rightarrow \quad a = qn + b$$

כלומר קיים שלם $q = \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{n} \right\rfloor$ עבורו $a = qn + b$ ולכן $a \equiv b \pmod{n}$.

■

משפט 1.16 חיבור וכפל של שלמים השקולים מודולריים

יהיו a, b, c, d שלמים ו- $n \neq 0$ שלם.

1) **חיבור:**
אם $a \equiv b \pmod{n}$ וכן $c \equiv d \pmod{n}$ אזי $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

2) **כפל:**
אם $a \equiv b \pmod{n}$ וכן $c \equiv d \pmod{n}$ אזי $ac \equiv bd \pmod{n}$.

הוכחה:

1) **חיבוריות:**
אם $a \equiv b \pmod{n}$ אזי קיים שלם q עבורו $a = qn + b$ וכן אם $c \equiv d \pmod{n}$ אזי קיים שלם q עבורו $c = \bar{q}n + d$. לפיכך

$$a + c = (q + \bar{q})n + b + d \quad \Rightarrow \quad a + c = Qn + (b + d) \ ,$$

כאשר $Q = q + \bar{q}$. הוכחנו שקיים שלם Q עבורו $a + c = Qn + b + d$ לכן $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

2) **כפל:**
אם $a \equiv b \pmod{n}$ אזי קיים שלם q עבורו $a = qn + b$ וכן אם $c \equiv d \pmod{n}$ אזי קיים שלם q עבורו $c = \bar{q}n + d$. לפיכך

$$ac = (qn + b)(\bar{q}n + d) \quad \Rightarrow \quad ac = (q\bar{n} + dq + b\bar{q})\, n + bd \quad \Rightarrow \quad ac = Qn + bd,$$

כאשר $Q = (q\bar{n} + dq + b\bar{q})$. הוכחנו שקיים שלם Q עבורו $ac = Qn + bd$ לכן $ac \equiv bd \pmod{n}$.

■